
矩阵计算中的混合精度算法

邵美悦

复旦大学大数据学院

myshao@fudan.edu.cn



数值代数与快速算法中青年研讨会
2025 年 1 月 14 日

- 求解 $Ax = b$ 的经典迭代改进算法

1. 计算 LU 分解 $PA = LU$

2. 求解三角方程组 $x = U^{-1}L^{-1}Pb$

3. 计算残量 $r = b - Ax$ (基准精度或较高精度)

4. 求解增量方程 $\Delta x = U^{-1}L^{-1}Pr$

5. 更新 $x \leftarrow x + \Delta x$

6. 若有必要则回到第 3 步

- 在第 3 步使用较高精度

$$\frac{\|fl(x) - A^{-1}b\|}{\|A^{-1}b\|} = O(u)$$

- 在第 3 步使用基准精度

$$\frac{\|fl(x) - A^{-1}b\|}{\|A^{-1}b\|} = O(\kappa(A)u)$$

- 求解 $Ax = b$ 的现代迭代改进算法
 1. 计算 LU 分解 $PA = LU$ (较低精度)
 2. 求解三角方程组 $x = U^{-1}L^{-1}Pb$ (较低精度)
 3. 计算残量 $r = b - Ax$ (基准精度或较高精度)
 4. 求解增量方程 $\Delta x = U^{-1}L^{-1}Pr$ (较低精度)
 5. 更新 $x \leftarrow x + \Delta x$
 6. 若有必要则回到第 3 步
- 最终求解精度达到基准精度——与经典迭代改进算法相当 [Carson & Higham, 2018]
亦可使用其他迭代改进方式 (如预条件 GMRES)
- 性能得到提升
 - 较低精度运算: $\Theta(n^3)$
 - 基准或较高精度运算: $\Theta(n^2)$

- 传统混合精度技术——在求解精度的基准上使用更高精度
 - 目的: 提高数值稳定性
 - 要点: 改善算法中 (少量) 数值不稳定的部分 (数值分析)
- 现代混合精度技术——在求解精度的基准上使用更低精度
 - 目的: 提高性能
 - 要点: 最终求解精度需要达标, 且性能必须有所提升 (数值分析 + 高性能计算)
 - 困难:
 - * 降低精度容易产生不必要的溢出
 - * 降低精度会使部分可解问题变得不可解
 - * 有时难以将低精度解改进为高精度解
 - * 性能并非总能得到提升
 - * ...

- 矩阵计算问题

- 0. 矩阵乘法

- 1. 线性方程组

- 2. 最小二乘问题

- 3. 特征值

- 4. 奇异值

- 5. 矩阵函数

- 6. 矩阵方程

- 7. 正交化

- 8. . . .

- Karatsuba 算法:

$$\begin{cases} A = A_1 + \mathbf{u}_{\text{low}}A_2, & |A_2| \leq |A| \\ B = B_1 + \mathbf{u}_{\text{low}}B_2, & |B_2| \leq |B| \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{fl}(AB) = \text{fl}(A_1B_1 + \mathbf{u}_{\text{low}}(A_1B_2 + A_2B_1))$$

- 舍入误差

$$|\text{fl}(AB) - AB| \leq O(\mathbf{u}_{\text{low}}^2 + n\mathbf{u})|A||B|$$

此处需假定低精度矩阵乘法的输出结果为高精度

- 实用性条件

1. $\mathbf{u}_{\text{low}}^2 \approx \mathbf{u}$

2. 提供输出结果为基准精度的低精度矩阵乘法运算单元

3. 低精度运算比基准精度运算快 3 倍以上

- 通常基于低精度求解 + 迭代改进的框架
- 现代迭代改进算法
 - 求解较低精度的初值
 - 利用较低精度的分解进行迭代改进
- 可使用预条件 GMRES 代替迭代改进 [Carson & Higham, 2018]
 - 优点: 适用范围更广
 - 缺点: 对病态问题性能较差
- 实用性条件
 1. 迭代改进/GMRES 代价不能过大
 2. 系统在低精度下不能过于病态
 - ↪ 若作为黑盒子提供给用户需加保护

- 通常基于低精度求解 + 迭代改进的框架
- 现代迭代改进算法 [Carson, Higham, & Pranesh, 2020]
 - 求解较低精度的初值
 - 利用较低精度的分解对增广系统进行迭代改进
- 可使用预条件 GMRES 代替迭代改进
- 推广 [Gao, Ma, & Shao, 2024]
 - 带等式约束最小二乘问题 (LSE)
 - 广义最小二乘问题 (GLS)
- 实用性条件
同线性方程组

- 通常基于预处理 + 直接求解的框架
- 传统混合精度 CholeskyQR 算法 [Yamazaki, Tomov, & Dongarra, 2015]
 1. 较高精度下生成 A^*A 并进行 Cholesky 分解 $A^*A = R^*R$
 2. 计算 $Q = AR^{-1}$
- 现代混合精度 CholeskyQR 算法 [Kressner, Ma, & Shao, 2023]
 1. 较低精度下用 HouseholderQR 得到初值 $A_{\text{low}} = Q_{\text{low}}R_{\text{low}}$
 2. 预条件: $A \leftarrow AR_{\text{low}}^{-1}$
 3. 对预处理后的矩阵进行 CholeskyQR
- 列选主元 QR 分解 (QRCP) [Gao, Ma, & Shao, 2022]
 1. 在较低精度下用 Businger–Golub 算法获取主元信息
 2. 对排序后的矩阵进行不选主元 QR 分解

- 通常基于低精度求解 + 迭代改进的框架

- Newton 类混合精度算法

1. 在较低精度下计算初值
2. 在基准精度下求解一阶修正方程并迭代

适用于

- 对称特征值 [Ogita & Aishima, 2018], [Ogita & Aishima, 2019]
- 奇异值 [Ogita & Aishima, 2020]
- 非对称特征值 [Bujanović, Kressner, & Schröder, 2023]

- 混合精度 Jacobi 算法 [Gao, Ma, & Shao, 2022]

1. 在较低精度下计算初值
2. 在基准精度下用单边 Jacobi 算法进行迭代

适用于 (高相对精度) 奇异值分解

- 矩阵方程
通常基于低精度求解 + 迭代改进的框架
- 矩阵函数
较为困难, 目前仅部分矩阵函数有初步探索
- 稀疏矩阵计算
 - 很多迭代法天然适用低精度求解 + 迭代改进的框架
 - 很多迭代法中的正交化和投影子问题两部分可进行加速
 - 稀疏 BLAS 在一定条件下可用 Karatsuba 算法加速
 - 稀疏矩阵计算中间接寻址时间占比通常较大, 且这部分难以加速

- 科研项目

- 科技部重点研发专项 (2023–2026)
- 华为横向合作项目 (2022–2023, 2023–2024)

- 论文

- 混合精度 Jacobi SVD [Gao, Ma, & Shao, 2022]
- 混合精度 LOBPCG [Kressner, Ma, & Shao, 2023]
- 混合精度 LSE/GLS [Gao, Ma, & Shao, 2024]
- 混合精度 FEAST [Xie, Li, Li, Shao, & Ren, 2024]
- 混合精度矩阵方程求解 [Gao & Shao, in preparation]
- 混合精度矩阵函数求解 [Gao, Kressner, & Shao, in preparation]

- 两大类混合精度技术
 - 传统技术——增加精度以提高稳定性
 - 现代技术——降低精度以提高性能
- 现代混合精度技术中两类常用框架
 - 低精度求解 + 迭代改进
 - 预处理 + 直接求解
- 在矩阵计算问题中的现状
 - 线性方程组/最小二乘问题: (良态问题) 较为有效
 - 特征值/奇异值问题, 正交化问题: 已取得一定进展
 - 其他问题: 尚在探索中

Thank you!